Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Do Pará
Belém
Tecnologia Em Análise E Desenvolvimento De Sistemas

Documento de Visão e Requisitos

SaúdeCerta — Sistema de Gestão de Clínica

Equipe:
Julia Rodrigues
Marielli Macedo
Ludmila Johnston
Ronaldo Ângelo

Belém/PA — Setembro de 2026

1. Visão do Produto e Descrição do Problema

1.1 Contexto

A Clínica SaúdeCerta é uma unidade de saúde de médio porte, com cerca de vinte profissionais de diversas especialidades. Atualmente, a recepção controla a agenda por meio de planilhas compartilhadas, e os prontuários dos pacientes são mantidos em papel, arquivados em pastas físicas.

1.2 Problema

Com esse controle manual, é comum acontecer de dois pacientes ficarem marcados no mesmo horário com o mesmo profissional, sem que ninguém perceba até a hora do atendimento. Também leva tempo para achar o histórico de um paciente que já foi atendido antes, já que tudo está em papel. Quando alguém remarca ou cancela uma consulta, a recepção tem que refazer parte do trabalho manualmente. E, o que preocupa mais, não existe nenhum controle de quem acessou o prontuário de um paciente, o que é grave tratando-se de dados de saúde.

1.3 Visão do Produto

Por isso a clínica quer um sistema web que substitua a planilha e o papel, cobrindo desde a marcação da consulta até o registro do prontuário e da prescrição. Além de organizar esse fluxo, o sistema precisa proteger os dados dos pacientes e ser construído de um jeito que permita acrescentar novas funcionalidades depois (como faturamento, convênios ou telemedicina) sem ter que refazer o que já existe.

Um ponto que chamou nossa atenção ao analisar o caso é que existem alguns conflitos entre os requisitos: a recepção precisa de agilidade para marcar consultas rápido, mas o sistema também precisa ser seguro e registrar tudo o que acontece com o prontuário, o que pode deixar as coisas mais lentas se não for bem pensado. Essas escolhas de equilíbrio são justamente o que vamos trabalhar ao longo do semestre na definição da arquitetura.

1.4 Escopo

Ficam dentro do escopo desta etapa: cadastro de pacientes, profissionais e especialidades; agenda e marcação de consultas com verificação de conflito; atendimento com prontuário eletrônico; prescrições e solicitação de exames; login com controle de perfil; registro de quem acessa o prontuário; e relatórios básicos para a gestão.

Não entram nesta versão: faturamento, integração com convênios, integração com laboratórios, telemedicina e assinatura digital com certificado ICP-Brasil. A ideia é deixar esses pontos como possíveis extensões futuras, sem que isso exija reescrever o que já foi construído.

1.5 Módulos previstos

Módulo	Responsabilidade
Cadastros	Manutenção de pacientes, profissionais e especialidades.
Agenda	Disponibilidade dos profissionais e marcação/remarcação/cancelamento de consultas.
Atendimento	Registro da consulta e evolução no prontuário eletrônico.
Prescrição/Exames	Emissão de prescrições e solicitação de exames vinculadas ao atendimento.
Segurança	Autenticação, perfis de acesso e auditoria.
Relatórios	Consultas por período, por profissional e por especialidade.

2. Stakeholders e Atores do Sistema

2.1 Stakeholders

Stakeholder	Interesse no sistema
Direção da clínica	Patrocinadora do projeto; interessada em reduzir erros operacionais, garantir conformidade no tratamento de dados de saúde e permitir crescimento por módulos.
Recepção	Usuária operacional do sistema no dia a dia de agendamento e cadastro.
Profissionais de saúde	Usuários do prontuário eletrônico, prescrição e solicitação de exames.
Pacientes	Titulares dos dados de saúde; interessados em privacidade e em acompanhar seus próprios agendamentos.
Equipe de desenvolvimento	Responsável por projetar, construir e evoluir a arquitetura ao longo do semestre.

2.2 Atores e personas

Ator	Descrição	Principais objetivos
Recepcionista	Opera a linha de frente da clínica.	Marcar/remarcar consultas rapidamente, cadastrar pacientes e evitar conflitos de agenda.
Profissional de saúde	Médico(a) ou outro profissional que atende.	Consultar histórico, registrar atendimento, emitir prescrição e solicitar exames.
Paciente	Pessoa atendida pela clínica.	Ver seus agendamentos e seus dados; solicitar/confirmar consultas.
Administrador	Responsável técnico/gestão.	Gerenciar usuários e especialidades, acompanhar relatórios e auditoria.

Persona — Márcia, recepcionista: *no horário de pico ela atende telefone e balcão ao mesmo tempo. Não pode perder tempo marcando consulta: precisa fazer isso em menos de um minuto e saber na hora se o horário já está ocupado. Para o caso dela, o sistema tem que ser rápido e simples de usar.*

3. Requisitos Funcionais (RF)

Cada requisito funcional possui um identificador único (para fins de rastreabilidade), uma descrição objetiva e um critério de aceitação verificável.

ID	Requisito	Critério de aceitação
RF01	Cadastrar e manter pacientes.	Dado um paciente novo, ao informar nome, CPF e data de nascimento válidos, o sistema salva e passa a listá-lo na busca.
RF02	Cadastrar profissionais e vinculá-los a especialidades.	Um profissional pode ter uma ou mais especialidades; não é possível salvar sem ao menos uma.
RF03	Definir disponibilidade (agenda) do profissional.	O profissional/admin define dias e faixas de horário; o sistema gera os horários marcáveis.
RF04	Marcar consulta.	Ao escolher profissional, data e horário livres, a consulta é criada com status AGENDADA.
RF05	Remarcar/cancelar consulta.	Consulta AGENDADA pode ser remarcada ou cancelada; o horário anterior volta a ficar livre.
RF06	Impedir conflito de horário.	O sistema recusa marcação em horário já ocupado do mesmo profissional (ver RN02).
RF07	Registrar atendimento no prontuário.	Ao atender, o profissional registra queixa, evolução e conduta, vinculadas ao paciente e à consulta.
RF08	Emitir prescrição.	Uma prescrição contém um ou mais medicamentos (nome, dose, posologia) e fica vinculada ao atendimento.
RF09	Solicitar exames.	O atendimento pode gerar uma ou mais solicitações de exame com status de acompanhamento.
RF10	Consultar histórico do paciente.	O profissional visualiza, em ordem cronológica, atendimentos, prescrições e exames do paciente.
RF11	Autenticar usuários e aplicar perfis.	O acesso a cada função depende do perfil (recepção, profissional, admin, paciente).
RF12	Registrar auditoria de acesso ao prontuário.	Todo acesso/alteração de prontuário grava quem, quando e qual paciente (ver RNF02).
RF13	Gerar relatórios.	Consultas por período, por profissional e por especialidade, com totalizadores.

4. Requisitos Não Funcionais (RNF) e Drivers Arquiteturais

Os requisitos não funcionais abaixo são os principais **drivers arquiteturais** deste caso, isto é, os requisitos que mais influenciam as decisões de arquitetura a serem tomadas na E2. Para cada um, descreve-se um cenário de qualidade testável (fonte → estímulo → resposta → medida).

ID	Atributo	Cenário de qualidade
RNF01	Segurança/Privacidade	Um usuário sem perfil clínico tenta abrir um prontuário → o sistema nega e registra a tentativa → 100% das tentativas indevidas bloqueadas.
RNF02	Auditabilidade	Um profissional abre um prontuário → o sistema registra usuário, paciente, data/hora e ação → registro disponível para consulta do admin em até 1 min.
RNF03	Desempenho	Recepcionista busca um paciente pelo nome com a base em uso normal → resultado retornado em < 2s no percentil 95.
RNF04	Disponibilidade	Durante o horário de funcionamento (12h/dia) → a agenda permanece operante → disponibilidade mensal ≥ 99% nesse período.
RNF05	Modificabilidade	Incluir o módulo de faturamento (futuro) → sem alterar o núcleo de agenda/prontuário → esforço estimado em até 5 dias/equipe.
RNF06	Usabilidade	Recepcionista marca uma consulta simples → conclui em ≤ 1 min e ≤ 5 cliques a partir da tela inicial.
RNF07	Segurança de credenciais	Senhas nunca são armazenadas em texto → uso de hash com sal (ex.: BCrypt) → verificado em revisão de código.

4.1 Drivers arquiteturais em destaque

Na nossa avaliação, os RNFs que mais vão pesar nas decisões de arquitetura são o RNF01 (segurança/privacidade) e o RNF02 (auditabilidade), por envolverem diretamente dados de saúde, e o RNF03 (desempenho), porque afeta o trabalho da recepção no dia a dia. O problema é que esses três requisitos meio que puxam em direções opostas: se a gente registrar a auditoria toda vez que alguém acessa um prontuário, de forma síncrona, isso pode deixar a busca mais lenta e prejudicar o RNF03. Esse é um dos tradeoffs que pretendemos resolver com ADRs na E2 — uma ideia inicial é registrar a auditoria de forma assíncrona, fora do caminho principal da requisição.

5. Regras de Negócio (RN)

ID	Regra
RN01	Um paciente é identificado unicamente pelo CPF; não pode haver dois cadastros ativos com o mesmo CPF.
RN02	Um profissional não pode ter duas consultas AGENDADAS no mesmo horário.
RN03	Só é possível registrar atendimento para consultas cuja data já ocorreu ou é a do dia.
RN04	Prescrição e solicitação de exame só existem vinculadas a um atendimento.
RN05	O prontuário é somente-anexação: registros de atendimento não são apagados, apenas complementados.
RN06	Paciente só enxerga os próprios dados; recepção não acessa conteúdo clínico do prontuário.
RN07	Cancelamento de consulta exige que ela esteja com status AGENDADA.

As regras RN02 e RN05 têm impacto arquitetural direto: RN02 exige verificação de conflito no domínio antes da persistência da consulta (RF06), e RN05 reforça a necessidade de um modelo de prontuário imutável/somente-anexação, o que favorece o registro de eventos de domínio em vez de atualizações destrutivas.

6. Escolha Justificada do Estilo Arquitetural Inicial

6.1 Estilo proposto

A equipe optou por começar com um monólito modular, organizado em camadas (apresentação, aplicação/serviço, domínio e persistência), seguindo também a ideia da arquitetura hexagonal (Ports & Adapters). Na prática, isso significa manter o domínio clínico separado de detalhes como banco de dados e framework web, se comunicando com eles só por meio de interfaces.

6.2 Justificativa

Escolhemos essa abordagem porque a clínica não é tão grande e a equipe que vai desenvolver o sistema também é pequena — usar microsserviços logo de início traria uma complexidade de infraestrutura (deploy separado, comunicação entre serviços, monitoramento) que não se justifica para esse volume de uso. Ao mesmo tempo, não queríamos um monólito "tudo junto", porque isso atrapalharia justamente o que o RNF05 pede (modificabilidade) e dificultaria extrair um serviço mais para frente, no Projeto Final.

Com módulos bem separados por assunto (agenda, prontuário, cadastro, segurança), fica mais fácil no futuro tirar um deles do monólito e transformar em serviço — provavelmente o de Agendamento ou o de Prontuário, como sugere o guia. E manter o domínio isolado da infraestrutura ajuda a lidar com os drivers que levantamos (segurança, auditabilidade e desempenho) sem misturar essas preocupações com a regra de negócio em si.

6.3 Alternativas consideradas

Alternativa	Avaliação
Microsserviços desde o início	Ficaria complexo demais para o porte da clínica e para o tempo que temos no semestre.
Monólito sem separação em módulos	Funcionaria a curto prazo, mas atrapalharia a modificabilidade (RNF05) e a extração de serviço prevista no Projeto Final.
Monólito modular + hexagonal (escolhida)	Dá pra entregar rápido agora e já deixa o caminho aberto para evoluir depois.

Na E2 pretendemos detalhar melhor essa escolha em forma de ADRs, mostrando as alternativas e os tradeoffs entre os atributos de qualidade levantados neste documento.